시드 2개 통신 vs OFF · 메시지 절제 해석 (2026-10-30)

- 입력 = analysis da874b6(10-30 Windows: qd2_ 갈래 시드 44 · qd_ 통신 절제) + d28e8ec(qd_ 시드 43). 새 학습·평가 없음
- 시드 2개 · offb 없음 → 단독 주장 아님. 시드별 승패를 같이 적음

0. 결론

- **두 시드 모두 같은 방향**: 통신이 도착·배 충돌·DCPA·최소 이격·연료·궤적 매끄러움에서 앞섬(2/2)
- **COLREGs 는 엇갈림**: Woerner 시드 43 +3.4 · 시드 44 −1.8. 시드 44 통신 배는 좌현 회피가 늘어 방향 점수(T)가 낮음
- **메시지 절제(시드 43)**: 이득은 56 m 밖 통신에서 옴(far56 → OFF 수준) · 메시지 내용이 핵심(shuffle → 이득 거의 0) · 역할 선언은 안 씀(decl0 변화 0-0.3 pt) · 의도 몫 약 40 %
- 평균 행동 기준 이득은 시드 43 크고(16M +9.6) 시드 44 작음(16M +2.5, K 점 평균 −0.7)

1. 시드별 주 평가 (표본 행동, 16.06M)

지표	시드 43 OFF → 통신	시드 44 OFF → 통신	승/짝
도착 %	65.4 → 77.1 (+11.7)	73.6 → 79.5 (+5.9)	2/2
배끼리 충돌 %	33.4 → 21.4 (−12.0)	25.5 → 19.7 (−5.8)	2/2
DCPA 중앙 m	28.7 → 33.1 (+4.4)	25.6 → 29.1 (+3.5)	2/2
Woerner %	64.8 → 68.2 (+3.4)	62.1 → 60.3 (−1.8)	1/2
연료(도착 ep)	1272 → 1208	1226 → 1150	2/2
도착 1회당 함대 연료	1878 → 1659	1652 → 1458	2/2
방향 바꾼 총량 °	286 → 249 (−13 %)	293 → 210 (−28 %)	2/2
평균 타각 °	8.7 → 7.8	8.9 → 6.6	2/2
최소 이격(도착 ep) m	21.5 → 25.9	19.2 → 22.8	2/2
56 m 안 정면 쌍결정	75,033 → 27,799 (−63 %)	89,236 → 47,160 (−47 %)	2/2
판정기 v2 roleKeptSafe %	59.1 → 58.4	59.8 → 54.6	0/2

- 사전등록 판정식을 두 시드로 손계산(세션 계산, summarize_fig1 실행 아님): N = max(OFF 시드 범위, 하한)
  - 도착 평균차 8.8 > N 8.2 → 통과 · DCPA 3.95 > 3.1 → 통과 · 연료 69.9 > 46 → 통과
  - 충돌 8.9 < 12.1 · 연료/도착 207 < 226 · Woerner 1/2 → 불통과 → **3/6**
- 시드 44 코덱 k = 6(시드 43 k = 8) — 관문이 시드마다 고름

2. 평균 행동 (체크포인트별, `meaneval_qd*`)

체크포인트	시드 43 OFF / 통신	시드 44 OFF / 통신
10M	70.3 / 70.4	67.7 / 66.7
12M	69.5 / 70.8	71.5 / 68.9
14M	68.9 / 76.7	75.7 / 73.9
16M	69.9 / 79.5	76.4 / 78.9
K 점 평균	69.7 / 74.3	72.8 / 72.1

- 시드 44 는 OFF 도 갈래에서 계속 오름(67.7 → 76.4). 통신 이득은 끝 체크포인트에서만(+2.5)

- 시드 44 통신은 표본이 평균 행동보다 높음(14M 76.1 vs 73.9, 16M 80.7 vs 78.9) — 이유 미측정
- 곡선 M: 두 시드·두 팔 모두 우상향(시드 44 epReward 576 → OFF 1052 · 통신 1412)

3. COLREGs 가 엇갈린 이유 (Woerner 세부, 시드 44)

역할	OFF 점수 / T(방향) / A(뚜렷함)	통신 점수 / T / A
양보(교차)	52.1 / 79.6 / 91.3	46.3 / 71.7 / 89.3
정면	16.0 / 76.8 / 91.3	13.0 / 70.9 / 88.5

- T = 주로 좌현으로 돌면 0.5(Woerner Alg., `colregs_woerner.py`) → 시드 44 통신 배는 **좌현 회피가 더 많음**. A(변침이 뚜렷한가)도 약간 낮음 = 작게 꺾음
- 56-300 m '양보 우현' 43.3 → 35.0 %, '둘 다 유지' 10.2 → 19.3 % → 멀리서 침로를 덜 바꾸고 작게 조정
- 시드 43 은 T 가 두 팔 비슷(양보 79.7 / 77.4) → 시드마다 다른 회피 습관
- 해석: 현 보상은 안전·효율을 강하게, COLREGs 방향은 약하게(판정기 –20/건) 보상 → 통신 배는 안전·효율 쪽으로 배움. 목표 a(COLREGs)는 아직 보상이 받쳐 주지 못함(가설)

4. 메시지 절제 (시드 43 qd_comm, 평균 행동)

조건	14M 도착 (통신 기본 – 이 조건 / 이 조건 – OFF)	16M
far56(56 m 밖 통째로 뺌)	68.5 (+8.2 / –0.4)	68.0 (+11.5 / –1.9)
shuffle(내용 섞기, 위치 유지)	71.0 (+5.7 / +2.1)	70.1 (+9.4 / +0.2)
state(의도·역할 끔)	73.7 (+3.0 / +4.8)	75.4 (+4.1 / +5.5)
decl0(역할 선언 0)	76.7 (0.0 / +7.8)	79.2 (+0.3 / +9.3)

- 사전등록 읽기(스펙 §6): far56 이 OFF ±3 pt → **이득 = 56 m 밖 통신** · decl0 하락 < far56 의 절반 → 역할 선언 출처 문제는 이득과 무관
- shuffle 이 이득을 거의 지움 → 위치만으로는 안 되고 **코덱이 전한 상대 상태·의도 내용**을 씀 = latent 메시지 노벨티와 맞음
- 의도·역할을 끄면 이득의 약 35-45 % 가 사라짐(state) → 의도(앞으로 갈 침로) 정보가 상당 부분

5. 다음 (제안 — 저자 결정)

1. 시드 45 trunk + 갈래 — 3 시드 확증(약 6-7 h)
2. 시드 44 통신 절제(학습 없음, 약 1.5 h) — 메커니즘 재현 확인
3. **COLREGs(목표 a) 결정**: (i) 지금 보상 그대로 두고 '안전·효율·매끄러움은 좋아지나 COLREGs 는 같음'으로 정직 보고 / (ii) 두 팔 같은 COLREGs 방향 보상 강화(예: 판정기 좌현 위반 벌점 키우기) → 새 trunk 필요
4. 조기 행동 지표(평가 전용, 첫 우현 변침 때 거리·tcpa)
5. 확증 뒤 latent k 2-12